3-7 PPP协议

一、PPP协议的特点

- **基本特点**
  - PPP 不使用序号和确认机制
    - 只保证无差错接受
    - 使用 `CRC` 检验
    - 属于不可靠服务
  - PPP 只支持
    - 全双工
    - 点对点链路
  - 不支持
    - 多点链路
  - PPP 两端可以运行不同的网络层协议
    - 仍可使用同一个 PPP 通信
  - PPP 是面向字节的
    - 所有 PPP 帧长度都是整数个字节
  - `PPPoE`
    - PPP on Ethernet
- **PPP协议应满足的需求**
  - 不需要纠错、序号和流量控制
    - 接收方对帧进行 `CRC` 检验
    - 正确则接收
    - 错误则丢弃
  - 封装成帧
    - 使用特殊字符作为帧定界符
    - 标明帧的开始和结束
  - 透明性
    - 数据中出现与定界符相同的组合时需要处理
    - 异步传输：**字节填充法**
    - 同步传输：**零比特填充法**
  - 支持多种网络层协议
  - 支持多种类型的点对点链路
    - 串行 / 并行
    - 同步 / 异步
    - 低速 / 高速
  - 差错检测
    - 检测并丢弃有差错的帧
  - 检测连接状态
    - 自动检测链路是否正常
  - 最大传送单元 `MTU`
    - 每种点对点链路设置标准默认值
    - 高层分组超过 MTU 时，PPP 丢弃该帧并返回差错
  - 网络层地址协商
  - 数据压缩协商
- **PPP协议的组成**
  - PPP 协议由三个部分组成：
    - IP 数据报封装方法
      - 将 IP 数据报封装到串行链路
    - `LCP`
      - 链路控制协议
      - 用于建立、配置和测试数据链路连接
    - `NCP`
      - 网络控制协议
      - 一套用于网络层配置的控制协议

二、PPP协议的帧格式

- **基本结构**
  - `F | A | C | P | 数据部分 | FCS | F`
    - `F`
      - 1B
    - `A`
      - 1B
    - `C`
      - 1B
    - `P`
      - 2B
    - 数据部分
      - 不超过 1500B
    - `FCS`
      - 2B
    - `F`
      - 1B
- **F：标志字段**
  - `F = 0x7E`
  - Flag 字段
  - 标志一个帧的开始和结束
  - 是 PPP 帧的定界符
- **A：地址字段**
  - `A = 0xFF`
  - Address 字段
  - 预留
- **C：控制字段**
  - `C = 0x03`
  - Control 字段
  - 预留
- **P：协议字段**
  - Protocol 字段
  - 表示信息字段中封装的数据类型
  - `0x0021`
    - IP 数据报
  - `0xC021`
    - PPP 链路控制协议 `LCP` 的数据
  - `0x8021`
    - 网络层控制数据
- **FCS：帧检验序列**
  - Frame Check Sequence
  - `CRC` 计算得到的校验位
  - 用于差错检测

三、PPP协议的工作状态

- **总体过程**
  - `链路静止 → 链路建立 → LCP链路 → 鉴别 → 网络层协议 → 链路打开 → 链路终止 → 链路静止`
- **链路静止**
  - 初始处于链路静止状态
  - 通信双方
    - 不存在物理层连接
- **链路建立**
  - 链路一方检测到载波信号
  - 建立物理连接
  - 进入链路建立状态
- **建立 LCP 连接**
  - 用户电脑向 ISP 发送
    - 链路控制协议 `LCP` 分组
  - LCP 分组
    - 封装成多个 PPP 帧
  - 双方进行
    - LCP 配置协商
  - 建立
    - LCP 连接
- **鉴别**
  - 若无需鉴别或鉴别成功
    - 进入网络层协议状态
  - 若鉴别失败
    - 进入链路终止状态
- **网络层协议**
  - 双方采用 `NCP`
    - 配置网络层
  - NCP 可给新接入电脑
    - 分配临时 IP 地址
  - 配置成功
    - 进入链路打开状态
- **链路打开**
  - 链路处于打开状态
  - 双方可以进行通信
  - 用户电脑获得临时 IP 地址
    - 成为互联网上有 IP 地址的主机
- **通信结束**
  - 通信完毕后
    - `NCP` 释放网络层连接
    - 收回 IP 地址
  - 接着
    - `LCP` 释放数据链路层连接
  - 最后
    - 释放物理层连接

本文档打印5分/页包邮